آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۳

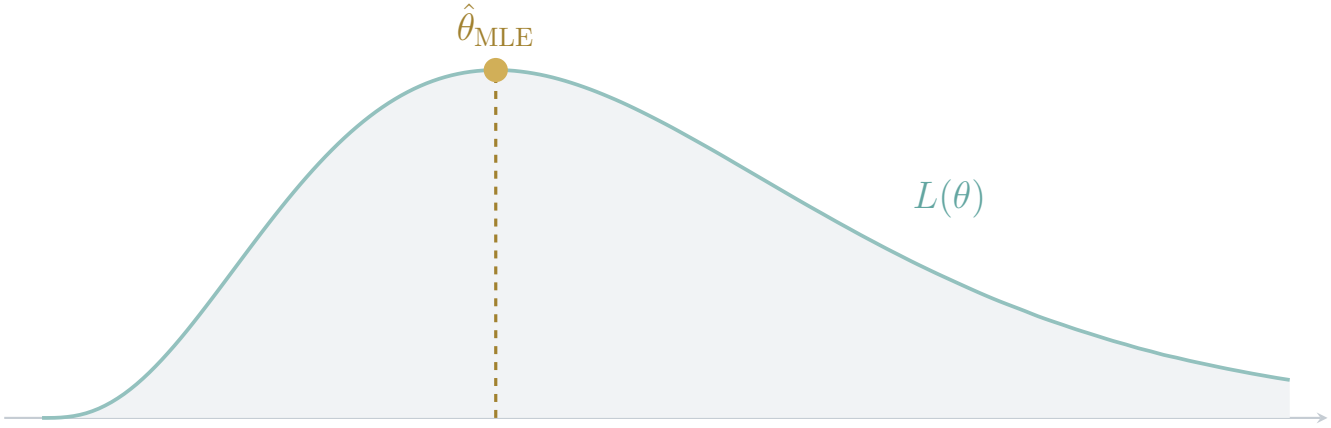
برآورد پارامتر

Parameter Estimation

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۱۳.۱ مقدمه . . . ۳
۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد . . . ۴
۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها . . . ۵
۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM) . . . ۶
۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) . . . ۷
۱۳.۶ مثال‌های مهندسی . . . ۹
۱۳.۷ مقایسه برآوردگرها . . . ۱۰
۱۳.۸ مسایل تمرینی . . . ۱۱

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان برآوردگر (قاعده) و برآورد (عدد) تمایز قایل شوند
۲. ویژگی‌های برآوردگر را ارزیابی کنند: اریبی، سازگاری، کارایی، MSE
۳. روش گشتاورها را به کار ببرند
۴. برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) را به کار ببرند
۵. برآوردگرها را با استفاده از MSE و توازن اریبی-واریانس مقایسه کنند

۱۳.۱ مقدمه

داده $X_1, \ldots, X_n$ را از توزیعی با پارامتر نامعلوم θ مشاهده می‌کنیم. **برآورد پارامتر** روشی برای استنباط θ از داده به ما می‌دهد.

مثال‌های مهندسی:

- برآورد واریانس نویز σ^2 از نمونه‌های ثبت‌شده
- برآورد نرخ خرابی λ از عمر قطعات
- برآورد بهره کانال از قدرت سیگنال دریافتی
- برآورد سطح میانگین سیگنال از اندازه‌گیری‌ها

۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد

■ تعاریف

اصطلاح	نوع	تعریف	مثال
برآوردگر $\hat{\theta}$	متغیر تصادفی (تابع داده)	قاعده اعمال‌شده به داده	$\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$
برآورد	عدد	مقدار حاصل از یک نمونه مشخص	$\hat{\theta} = 3.47$ (از یک مجموعه داده)

■ نکته کلیدی

برآوردگر یک متغیر تصادفی است — توزیع نمونه‌گیری دارد.
برآورد یک تحقق از آن متغیر تصادفی است.

قیاس: «میانگین بگیر» برآوردگر است (قاعده). «میانگین برابر ۳.۴۷ بود» برآورد است (نتیجه).

۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها

اریبی

$$B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

- **ناریب:** $B(\hat{\theta}) = 0$، یعنی $E[\hat{\theta}] = \theta$ (به‌طور میانگین درست)
- **اریب:** $E[\hat{\theta}] \neq \theta$ (خطای نظام‌مند)

مثال‌ها:

- $\bar{X}$ برای μ ناریب است: $E[\bar{X}] = \mu$ ✔
- S^2 (با $n-1$) برای σ^2 ناریب است: $E[S^2] = \sigma^2$ ✔
- S (انحراف معیار نمونه) برای σ اریب است: $E[S] \neq \sigma$ (اریبی اندک به سمت پایین)

سازگاری

$\hat{\theta}_n$ **سازگار** است اگر $\hat{\theta}_n \to \theta$ در احتمال وقتی $n \to \infty$.

معنای عملی: با داده کافی، برآوردگر به‌طور دلخواه به مقدار واقعی نزدیک می‌شود.

شرط کافی: اگر اریبی $\to 0$ و واریانس $\to 0$ وقتی $n \to \infty$، آنگاه سازگار است.

کارایی

در میان تمام برآوردگرهای ناریب، برآوردگر **کارا** کمترین واریانس را دارد.

کران پایین کرامر-رایو (CRLB) کمترین واریانس ممکن را می‌دهد:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$$

که در آن $I(\theta)$ = اطلاعات فیشر $= -E\left[\frac{\partial^2 \ln f(X;\theta)}{\partial \theta^2}\right]$.

برآوردگری که به CRLB برسد **کارا** یا **کم‌واریانس ناریب (MVU)** نامیده می‌شود.

میانگین مربعات خطا (MSE)

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [B(\hat{\theta})]^2$$

$$\text{MSE} = \textbf{واریانس} + \textbf{اریبی}^2$$

این همان **توازن اریبی-واریانس** است: گاهی یک برآوردگر کمی اریب با واریانس بسیار کمتر، MSE کوچک‌تری از یک برآوردگر ناریب دارد.

۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM)

اصل

گشتاورهای جامعه را برابر گشتاورهای نمونه قرار دهید، سپس برای پارامترها حل کنید.

- گشتاور مرتبه k جامعه: $\mu' k = E[X^k]$
- گشتاور مرتبه k نمونه: $m' k = \frac{1}{n}\sum X_i^k$

رویه

۱. پارامترها را بر حسب گشتاورهای جامعه بیان کنید
۲. گشتاورهای جامعه را با گشتاورهای نمونه جایگزین کنید
۳. برای برآوردهای پارامتر حل کنید

مثال: توزیع نمایی

داده از $\text{Exp}(\lambda)$. گشتاور جامعه: $E[X] = \frac{1}{\lambda}$.
برابر قرار دهید: $\frac{1}{n}\sum X_i = \frac{1}{\hat{\lambda}} \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MoM}} = \frac{1}{\bar{X}}$

مثال: توزیع گاوسی

داده از $N(\mu, \sigma^2)$:

- گشتاور اول: $\hat{\mu} = \bar{X}$
- گشتاور مرکزی دوم: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$ (توجه: اریب، از n استفاده می‌کند نه $(n-1)$)

مزایا/معایب

✔ ساده، همیشه قابل اعمال، جواب‌های فرم بسته اغلب در دسترس
✘ همیشه کارا نیست، می‌تواند برآوردهای اریب تولید کند، ممکن است مقادیر نامعتبر پارامتر بدهد

۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE)

اصل

مقدار پارامتری را انتخاب کنید که داده مشاهده‌شده را **محتمل‌ترین** می‌کند.

تابع درست‌نمایی

با داده $x_1, \ldots, x_n$ از $f(x;\theta)$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

لگاریتم درست‌نمایی (معمولاً آسان‌تر)

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i;\theta)$$

رویه MLE

۱. لگاریتم درست‌نمایی $\ell(\theta)$ را بنویسید
۲. مشتق بگیرید: $\frac{d\ell}{d\theta} = 0$
۳. برای $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ حل کنید
۴. بررسی کنید که بیشینه است $\left(\frac{d^2\ell}{d\theta^2} < 0\right)$

ویژگی‌های MLE

۱. **سازگار** (به مقدار واقعی همگرا می‌شود)
۲. **به‌طور مجانبی ناریب** (اریبی $0 \to$ وقتی $n \to \infty$)
۳. **به‌طور مجانبی کارا** (برای n بزرگ به CRLB می‌رسد)
۴. **ناوردا:** اگر $\hat{\theta}$ برآوردگر MLE برای θ باشد، آنگاه $g(\hat{\theta})$ برآوردگر MLE برای $g(\theta)$ است

مثال: MLE برای میانگین گاوسی

داده $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 معلوم.

$$\ell(\mu) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2$$

$$\frac{d\ell}{d\mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(x_i - \mu) = 0 \to \hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}$$

مثال: MLE برای نرخ نمایی

داده $X_1, \ldots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$.

$$\ell(\lambda) = n \cdot \ln(\lambda) - \lambda \cdot \sum x_i$$

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

مثال: MLE برای واریانس گاوسی

داده $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$، μ معلوم.

$$\ell(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2$$

$$\frac{d\ell}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum(x_i - \mu)^2 = 0$$

$$\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = \frac{1}{n}\sum(x_i - \mu)^2$$

توجه: با μ نامعلوم، $\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2$ — اریب! (از n استفاده می‌کند، نه $n-1$)

۱۳.۶ مثال‌های مهندسی

■ برآورد واریانس نویز

مسیله: n نمونه نویز اندازه‌گیری کنید. توان نویز σ^2 را برآورد کنید.

داده: $x_1, \ldots, x_n$ (نمونه‌های ولتاژ نویز، با فرض میانگین صفر)

MLE: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2$ (اریب با ضریب $\frac{n-1}{n}$)

ناریب: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$ یا اگر $\mu = 0$ معلوم باشد: $\frac{1}{n}\sum x_i^2$ در واقع برای $E[X^2] = \sigma^2$ ناریب است

■ برآورد نرخ خرابی

مسیله: ۲۰ قطعه تا خرابی آزمایش می‌شوند. عمرها: $t_1, \ldots, t_{20}$.

مدل: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$، پارامتر λ (نرخ خرابی).

MLE: $\hat{\lambda} = \frac{20}{\sum t_i} = \frac{1}{\bar{T}}$

اگر $\bar{T} = 500$ ساعت باشد: $\hat{\lambda} = \frac{1}{500} = 0.002$ خرابی در ساعت.

■ برآورد پارامتر کانال

مسیله: کانال محوشدگی رایلی. نمونه‌های توان مشاهده‌شده: $p_1, \ldots, p_n$.

مدل: توان $P \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\Omega}\right)$، که در آن $\Omega = E[P]$ = توان میانگین.

MLE: $\hat{\Omega} = \bar{P} = \frac{1}{n}\sum p_i$

۱۳.۷ مقایسه برآوردگرها

■ توازن اریبی–واریانس

دو برآوردگر برای σ^2:

- $\hat{\theta}_1 = S^2$ (ناریب، واریانس $= \frac{2\sigma^4}{n-1}$)
- $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$ (اریب با $-\frac{\sigma^2}{n}$، واریانس $= \frac{2\sigma^4(n-1)}{n^2}$)

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2) = \frac{2\sigma^4(n-1)}{n^2} + \frac{\sigma^4}{n^2} = \frac{\sigma^4(2n-1)}{n^2}$$

برای هر $n \geq 2$: $\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2) < \mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1)$! برآوردگر اریب MLE در واقع خطای کل کوچک‌تری دارد.

۱۳.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

داده از $N(\mu,\ 9)$: $\bar{x} = 4.2$، $n = 25$.

(الف) MLE مربوط به μ را بنویسید. (ب) $\mathrm{Var}(\hat{\mu})$ چقدر است؟ (ج) آیا $\bar{X}$ برای μ کارا است؟

حل

(الف) $\hat{\mu}_{\mathrm{MLE}} = \bar{X} = 4.2$

(ب) $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{9}{25} = 0.36$

(ج) CRLB برای $\bar{X}$: $\frac{1}{n \cdot I(\mu)} = \frac{\sigma^2}{n} = 0.36$. می‌رسد $\to$ به CRLB $N(\mu,\ \sigma^2)$: بله، کارا است.

مسیله ۲

عمر قطعات (ساعت): ۱۲۰، ۳۵۰، ۲۰۰، ۴۸۰، ۹۰، ۵۶۰، ۳۱۰، ۱۷۵، ۴۲۰، ۲۸۰.

(الف) با فرض $\mathrm{Exp}(\lambda)$ مقدار λ (نرخ خرابی) را با MLE برآورد کنید. (ب) MTTF را برآورد کنید.

حل

(الف) $\bar{X} = \dfrac{120 + 350 + 200 + 480 + 90 + 560 + 310 + 175 + 420 + 280}{10} = 298.5.$

$\hat{\lambda} = \frac{1}{298.5} = 0.00335$ خرابی در ساعت.

(ب) $\mathrm{MTTF} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = \bar{X} = 298.5$ ساعت.

مسیله ۳

برای داده $\mathrm{Poisson}(\lambda)$: $x_1,\ \ldots,\ x_n$. MLE مربوط به λ را استخراج کنید.

حل $\ell(\lambda) = \sum[x_i \ln(\lambda) - \lambda - \ln(x_i!)] = (\sum x_i)\ln(\lambda) - n\lambda - \sum \ln(x_i!)$

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n = 0 \to \hat{\lambda}_{\mathrm{MLE}} = \frac{1}{n}\sum x_i = \bar{X}.$$

MLE برای نرخ پواسون همان میانگین نمونه است.

ماژول بعدی: ماژول ۱۴ — بازه‌های اطمینان